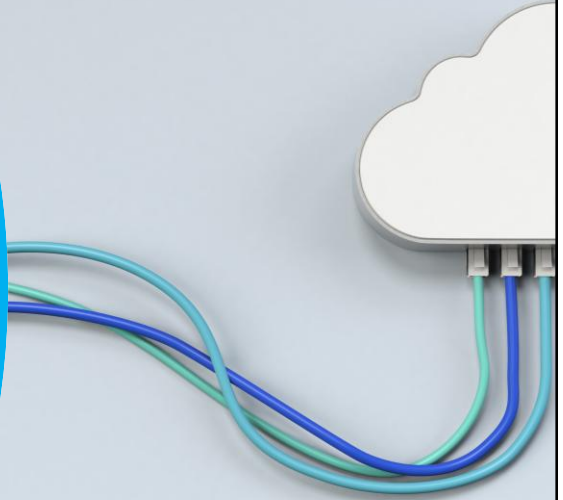


Network Address Translation

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 UND 6



1

AGENDA

- 01 ALLGEMEIN
- 02 KONFIGURATION
- 03 TROUBLESHOOTING
- 04 IPTABLES

2

01

Allgemein

3

3

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 und 6

IPv4 Privater Adressraum

- Der IPv4-Adressraum ist nicht groß genug, um alle mit dem Internet verbundenen Geräte eindeutig zu adressieren.
- Netzwerk-Privatadressen sind in RFC 1918 beschrieben und ausschließlich für die Verwendung innerhalb einer Organisation oder eines Standorts vorgesehen.
- Private Adressen werden von Internet-Routern nicht geroutet, öffentliche Adressen hingegen schon.
- Private Adressen können die IPv4-Engpässe lindern, müssen aber, da sie nicht von Internetgeräten geroutet werden, zunächst übersetzt werden.
- NAT ist das Verfahren, das diese Übersetzung durchführt.

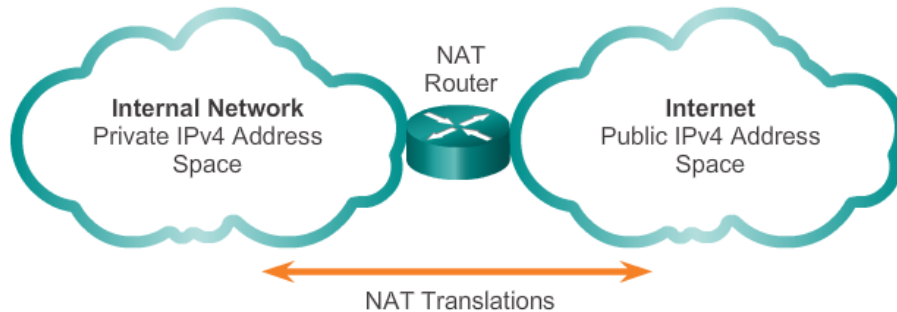
4

4

IPv4 Privater Adressraum

Private Internet addresses are defined in RFC 1918:

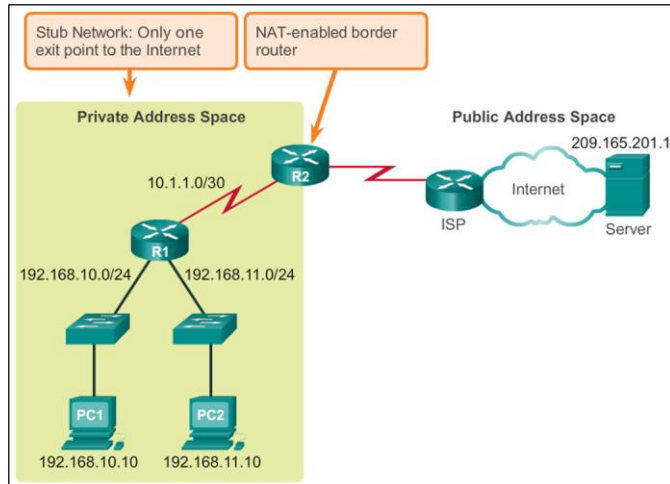
Class	RFC 1918 Internal Address Range	CIDR Prefix
A	10.0.0.0 - 10.255.255.255	10.0.0.0/8
B	172.16.0.0 - 172.31.255.255	172.16.0.0/12
C	192.168.0.0 - 192.168.255.255	192.168.0.0/16



Was ist NAT?

- NAT ist ein Verfahren zur Übersetzung von Netzwerkadressen.
- Der Hauptzweck von NAT besteht darin, öffentliche IPv4-Adressen zu sparen.
- NAT wird üblicherweise an Netzwerkgeräten wie Firewalls oder Routern implementiert.
- NAT ermöglicht es Netzwerken, intern private Adressen zu verwenden und diese nur bei Bedarf in öffentliche Adressen zu übersetzen.
- Geräte innerhalb einer Organisation können private Adressen erhalten und mit lokal eindeutigen Adressen arbeiten.
- Wenn Datenverkehr an andere Organisationen oder das Internet gesendet oder von diesen empfangen werden muss, übersetzt der Router die Adressen in eine öffentliche und global eindeutige Adresse.

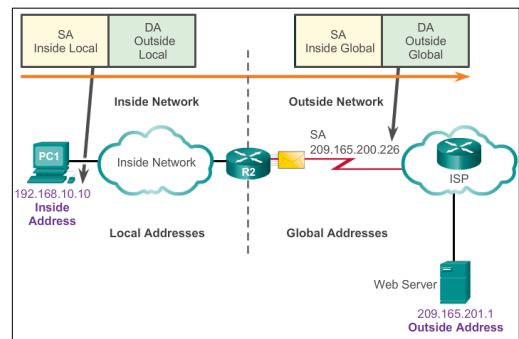
Was ist NAT?



7

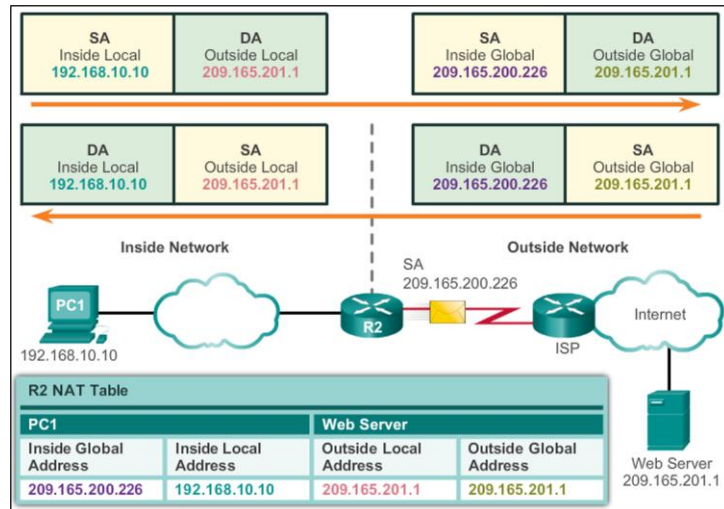
Begriffe

- Das interne Netzwerk umfasst alle Geräte mit privaten Adressen.
- Das externe Netzwerk umfasst alle anderen Netzwerke.
- NAT kennt vier Adresstypen:
 - Interne lokale Adresse
 - Interne globale Adresse
 - Externe lokale Adresse
 - Externe globale Adresse



8

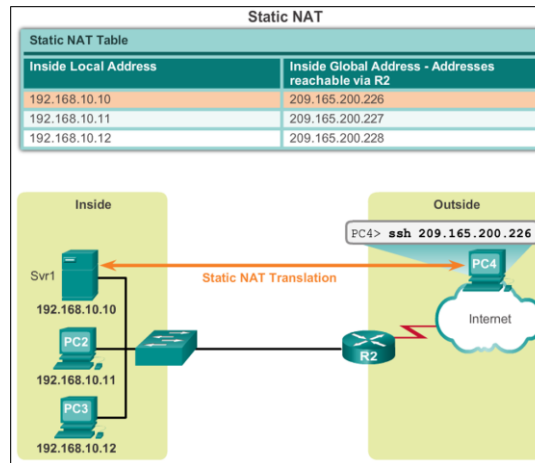
Begriffe



Statisches NAT

- Statisches NAT verwendet eine **Eins-zu-Eins-Zuordnung** von lokalen und globalen Adressen.
- Diese Zuordnungen werden vom Netzwerkadministrator konfiguriert und bleiben konstant.
- Statisches NAT ist besonders nützlich, wenn Server im internen Netzwerk von außerhalb erreichbar sein müssen.
- Ein Netzwerkadministrator kann sich per SSH mit einem Server im internen Netzwerk verbinden, indem er den SSH-Client auf die entsprechende interne globale Adresse verweist.

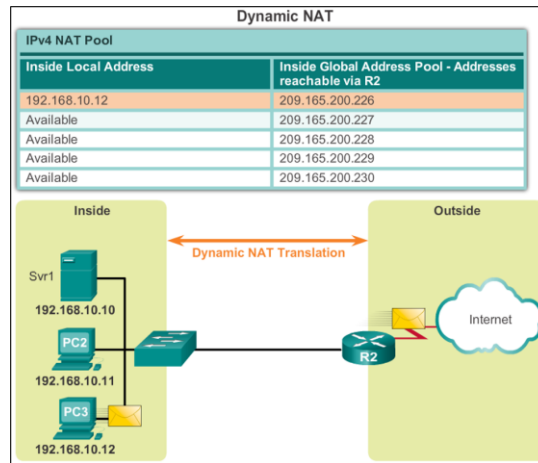
Statisches NAT



Dynamisches NAT

- Dynamisches NAT verwendet einen **Pool öffentlicher Adressen** und vergibt diese nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.
- Wenn ein internes Gerät Zugriff auf ein externes Netzwerk anfordert, weist dynamisches NAT ihm eine verfügbare öffentliche IPv4-Adresse aus dem Pool zu.
- Dynamisches NAT setzt voraus, dass genügend öffentliche Adressen für die Gesamtzahl der gleichzeitigen Benutzersitzungen verfügbar sind.

Dynamisches NAT



13

Port Address Translation

- Port Address Translation (PAT) ordnet **mehrere private IPv4-Adressen einer einzelnen öffentlichen IPv4-Adresse** oder wenigen Adressen zu.
- PAT verwendet das **Quellport- und Quell-IP-Adresspaar**, um den Datenverkehr internen Clients zuzuordnen.
- PAT wird auch als NAT-Überlastung bezeichnet.
- Durch die zusätzliche Verwendung der Portnummer leitet PAT die Antwortpakete an das richtige interne Gerät weiter. Der PAT-Prozess validiert zudem, ob die eingehenden Pakete angefordert wurden, und erhöht so die Sicherheit der Sitzung.

14

Vergleich von NAT und PAT

- NAT übersetzt IPv4-Adressen 1:1 zwischen privaten und öffentlichen IPv4-Adressen.
- PAT ändert sowohl die Adresse als auch die Portnummer.
- NAT leitet eingehende Pakete an ihr internes Ziel weiter, indem es die vom Host im öffentlichen Netzwerk bereitgestellte Quell-IPv4-Adresse verwendet.
- Bei PAT gibt es in der Regel nur eine oder sehr wenige öffentlich zugängliche IPv4-Adressen.
- PAT kann auch Protokolle übersetzen, die keine Portnummern verwenden, wie z. B. ICMP; jedes dieser Protokolle wird von PAT unterschiedlich unterstützt.

Vorteile von NAT

- Bewahrt das rechtlich registrierte Adressierungsschema.
- Erhöht die Flexibilität der Verbindungen zum öffentlichen Netz.
- Gewährleistet einheitliche interne Netzwerkadressierungsschemata.
- Gewährleistet Netzwerksicherheit.

Nachteile von NAT

- Die Leistung ist beeinträchtigt.
- Die End-to-End-Funktionalität ist eingeschränkt.
- Die durchgängige IP-Nachverfolgbarkeit geht verloren.
- Das Tunneling ist komplizierter.
- Der Aufbau von TCP-Verbindungen kann gestört werden.

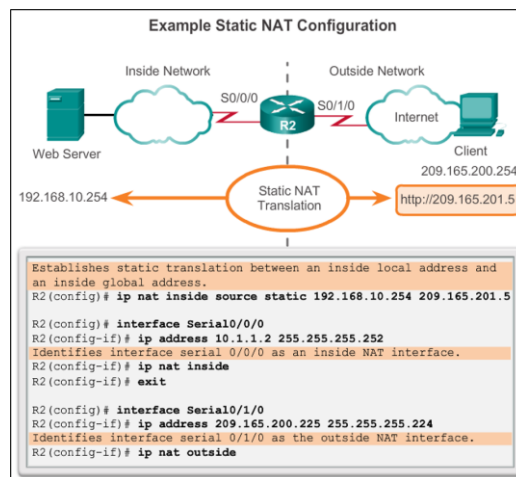
02

Konfiguration

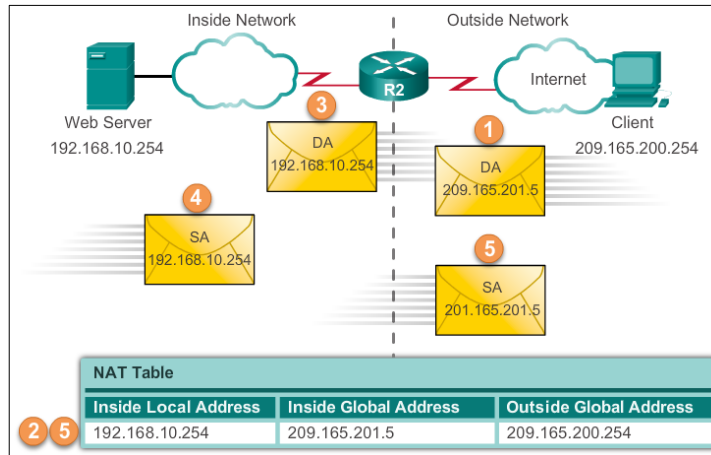
Statisches NAT konfigurieren

- Bei der Konfiguration statischer NAT-Übersetzungen sind zwei grundlegende Aufgaben zu erledigen:
 - Erstellen einer Zuordnung zwischen internen und externen lokalen Adressen.
 - Definition, welche Schnittstellen zum internen und welche zum externen Netzwerk gehört.

Statisches NAT konfigurieren



Statisches NAT analysieren



Statisches NAT prüfen

The static translation is always present in the NAT table.

```
R2# show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 209.165.201.5 192.168.10.254 ---
R2#
```

The static translation during an active session.

```
R2# show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 209.165.201.5 192.168.10.254 209.165.200.254 209.165.200.254
R2#
```

Statisches NAT prüfen

```
R2# clear ip nat statistics

R2# show ip nat statistics
Total active translations: 1 (1 static, 0 dynamic; 0 extended)
Peak translations: 0
Outside interfaces:
  Serial0/0/1
Inside interfaces:
  Serial0/0/0
Hits: 0 Misses: 0
<output omitted>

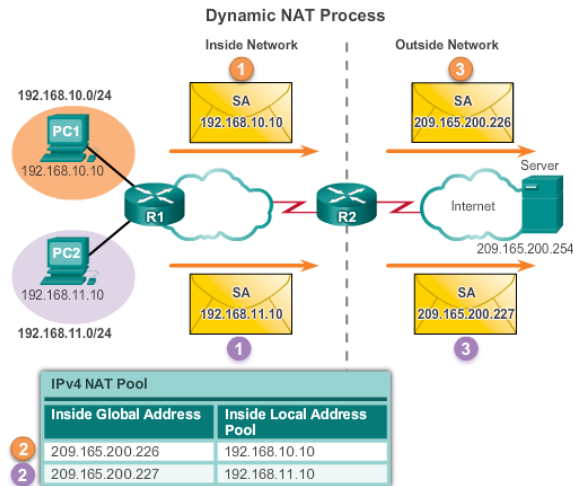
Client PC establishes a session with the web server

R2# show ip nat statistics
Total active translations: 1 (1 static, 0 dynamic; 0 extended)
Peak translations: 2, occurred 00:00:14 ago
Outside interfaces:
  Serial0/1/0
Inside interfaces:
  Serial0/0/0
Hits: 5 Misses: 0
<output omitted>
```

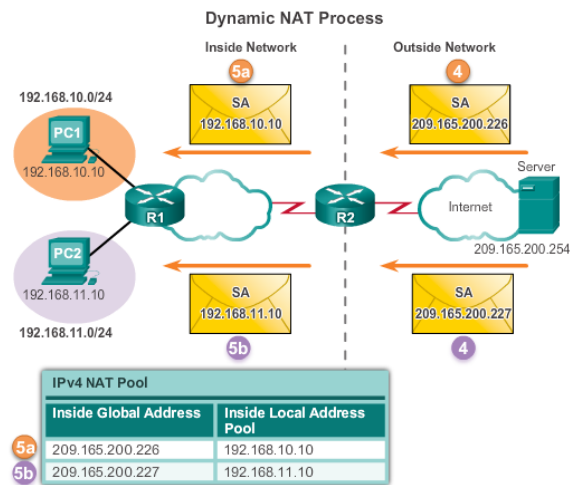
Dynamisches NAT konfigurieren

- Der Pool öffentlicher IPv4-Adressen (interner globaler Adresspool) steht allen Geräten im internen Netzwerk nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ zur Verfügung.
- Bei dynamischem NAT wird eine interne Adresse in eine externe Adresse übersetzt.
- Der Pool muss groß genug sein, um alle internen Geräte aufzunehmen.
- Ein Gerät kann nicht mit externen Netzwerken kommunizieren, wenn im Pool keine Adressen verfügbar sind.

Dynamisches NAT analysieren



Dynamisches NAT analysieren



Dynamisches NAT prüfen

Verifying Dynamic NAT with show ip nat translations

```
R2# show ip nat translations
Pro Inside global    Inside local  Outside local  Outside global
--- 209.165.200.226  192.168.10.10 ---
--- 209.165.200.227  192.168.11.10 ---
R2#
R2# show ip nat translations verbose
Pro Inside global    Inside local  Outside local  Outside global
--- 209.165.200.226  192.168.10.10 ---
    create 00:17:25, use 00:01:54 timeout:86400000, left
23:58:05, Map-Id(In): 1,
    flags:
none, use_count: 0, entry-id: 32, lc_entries: 0
--- 209.165.200.227  192.168.11.10 ---
    create 00:17:22, use 00:01:51 timeout:86400000, left
23:58:08, Map-Id(In): 1,
    flags:
none, use_count: 0, entry-id: 34, lc_entries: 0
R2#
```

Dynamisches NAT prüfen

Verifying Dynamic NAT with show ip nat statistics

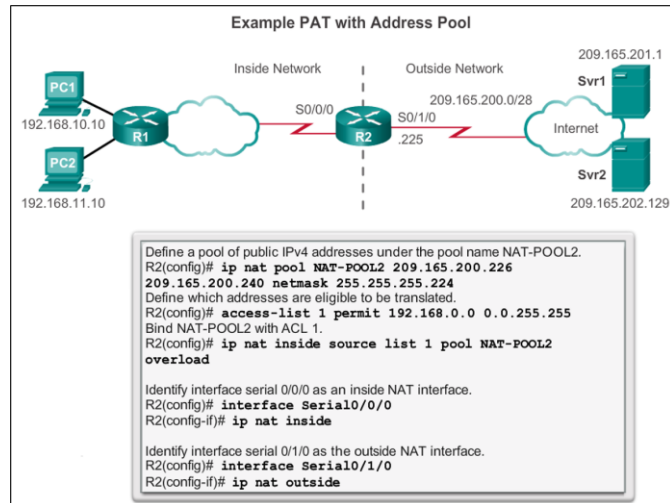
```
R2# clear ip nat statistics

PC1 and PC2 establish sessions with the server

R2# show ip nat statistics
Total active translations: 2 (0 static, 2 dynamic; 0 extended)
Peak translations: 6, occurred 00:27:07 ago
Outside interfaces:
  Serial0/0/1
Inside interfaces:
  Serial0/1/0
Hits: 24 Misses: 0
CEF Translated packets: 24, CEF Punted packets: 0
Expired translations: 4
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list 1 pool NAT-POOL1 refcount 2
  pool NAT-POOL1: netmask 255.255.255.224
  start 209.165.200.226 end 209.165.200.240
  type generic, total addresses 15, allocated 2 (13%), misses 0

Total doors: 0
Appl doors: 0
Normal doors: 0
Queued Packets: 0
R2#
```

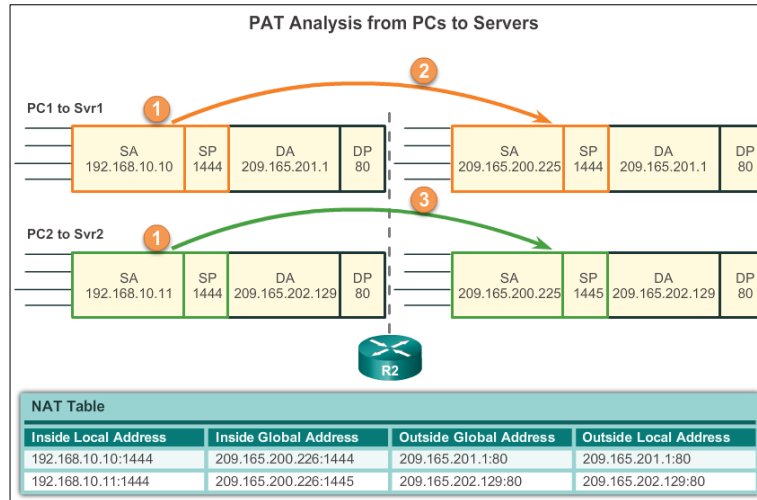
PAT konfigurieren



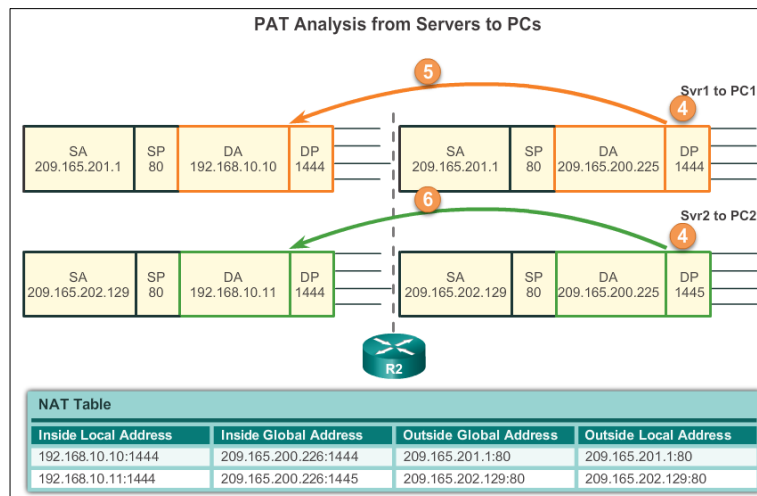
PAT konfigurieren mit einer Einzeladresse

Step 1	Define a standard access list permitting the addresses that should be translated. <code>access-list access-list-number permit source [source-wildcard]</code>
Step 2	Establish dynamic source translation, specifying the ACL, exit interface and overload options. <code>ip nat inside source list access-list-number interface type number overload</code>
Step 3	Identify the inside interface. <code>interface type number ip nat inside</code>
Step 4	Identify the outside interface. <code>interface type number ip nat outside</code>

PAT analysieren



PAT analysieren



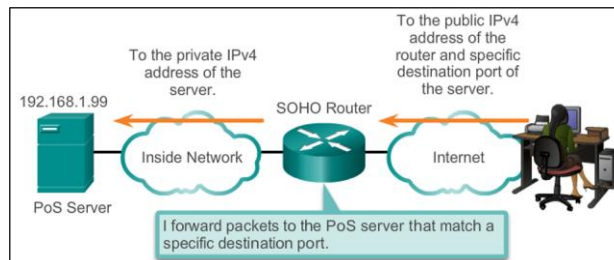
PAT prüfen

Verifying PAT Translations

```
R2# show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
tcp 209.165.200.226:51839 192.168.10.10:51839 209.165.201.1:80 209.165.201.1:80
tcp 209.165.200.226:42558 192.168.11.10:42558 209.165.202.129:80 209.165.202.129:80
R2#
```

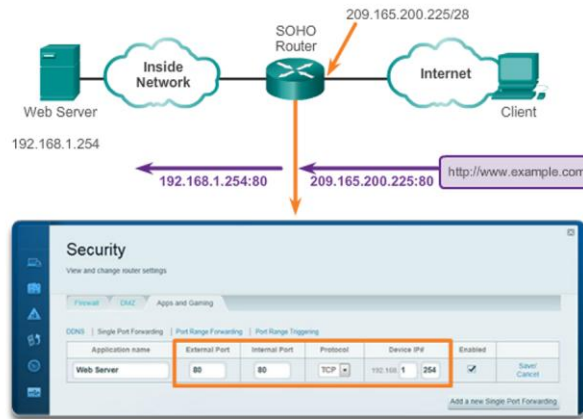
Port Forwarding

- Portweiterleitung bezeichnet das Weiterleiten eines Netzwerkports von einem Netzwerkknoten zu einem anderen.
- Ein an die öffentliche IP-Adresse und den öffentlichen Port eines Routers gesendetes Datenpaket kann an eine private IP-Adresse und einen privaten Port im internen Netzwerk weitergeleitet werden.
- Portweiterleitung ist hilfreich, wenn Server private Adressen verwenden und von außerhalb des Netzwerks nicht erreichbar sind.



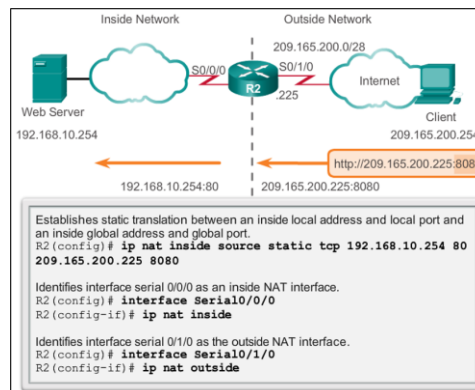
SOHO

Port Forwarding on a SOHO Router



Port Forwarding konfigurieren

In IOS ist Portweiterleitung im Wesentlichen eine statische NAT-Übersetzung mit einer festgelegten TCP- oder UDP-Portnummer.

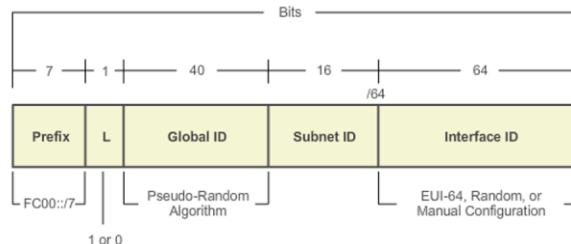


NAT für IPv6?

- NAT ist eine Lösung für die IPv4-Adressknappheit.
- IPv6 mit einer 128-Bit-Adresse bietet 340 Undezillionen Adressen.
- Der Adressraum ist für IPv6 kein Problem.
- IPv6 macht Public-Private-NAT für IPv4 systembedingt überflüssig; allerdings implementiert IPv6 eine Form privater Adressen, die sich von der Implementierung in IPv4 unterscheidet.

IPv6 Unique Local Addresses

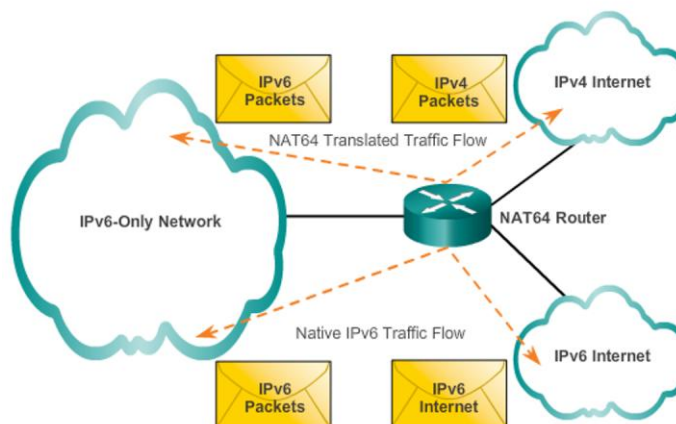
- IPv6 Unique Local Addresses (ULAs) ermöglichen die IPv6-Kommunikation innerhalb eines lokalen Netzwerks.
- ULAs stellen keinen zusätzlichen IPv6-Adressraum bereit.
- ULAs haben das Präfix FC00::/7, wodurch sich ein erster Hextet-Bereich von FC00 bis FDFE ergibt.
- ULAs werden auch als lokale IPv6-Adressen bezeichnet (nicht zu verwechseln mit IPv6 Link-Local-Adressen).



NAT für IPv6?

- IPv6 verwendet ebenfalls NAT, jedoch in einem völlig anderen Kontext.
- In IPv6 dient NAT der transparenten Kommunikation zwischen IPv6 und IPv4.
- NAT64 ist nicht als dauerhafte Lösung gedacht, sondern als Übergangsmechanismus.
- Network Address Translation-Protocol Translation (NAT-PT) war ein weiterer NAT-basierter Übergangsmechanismus für IPv6, wird aber von der IETF nicht mehr empfohlen.
- NAT64 wird nun empfohlen.

NAT für IPv6?



03

Konfiguration

41

41

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 und 6

Troubleshooting NAT: show commands

```

R2# clear ip nat statistics
R2# clear ip nat translation *
R2#
Host 192.168.10.10 telnetts to server at 209.165.201.1
R2# show ip nat statistics
Total active translations: 1 (0 static, 1 dynamic; 1 extended)
Peak translations: 1, occurred 00:00:09 ago
Outside interfaces:
  Serial10/0/1
Inside interfaces:
  Serial10/0/0
Hits: 31 Misses: 0
CEF Translated packets: 31, CEF Punted packets: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 5] access-list 1 pool NAT-POOL2 refcount 1
pool NAT-POOL2: netmask 255.255.255.224
start 209.165.200.226 end 209.165.200.240
type generic, total addresses 15, allocated 1 (6%), misses 0
<output omitted>
R2# show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Out
tcp 209.165.200.226:19005 192.168.10.10:19005 209.165.201.1:23 209
R2#

```

42

Troubleshooting NAT: debug commands

```
R2# debug ip nat
IP NAT debugging is on
R2#
*Feb 15 20:01:31.670: NAT*: s=192.168.10.10->209.165.200.226, d=209.165.201.1 [2817]
*Feb 15 20:01:31.682: NAT*: s=209.165.201.1, d=209.165.200.226->192.168.10.10 [4180]
*Feb 15 20:01:31.698: NAT*: s=192.168.10.10->209.165.200.226, d=209.165.201.1 [2818]
*Feb 15 20:01:31.702: NAT*: s=192.168.10.10->209.165.200.226, d=209.165.201.1 [2819]
*Feb 15 20:01:31.710: NAT*: s=192.168.10.10->209.165.200.226, d=209.165.201.1 [2820]
*Feb 15 20:01:31.710: NAT*: s=209.165.201.1, d=209.165.200.226->192.168.10.10 [4181]
*Feb 15 20:01:31.722: NAT*: s=209.165.201.1, d=209.165.200.226->192.168.10.10 [4182]
*Feb 15 20:01:31.726: NAT*: s=192.168.10.10->209.165.200.226, d=209.165.201.1 [2821]
*Feb 15 20:01:31.730: NAT*: s=209.165.201.1, d=209.165.200.226->192.168.10.10 [4183]
*Feb 15 20:01:31.734: NAT*: s=192.168.10.10->209.165.200.226, d=209.165.201.1 [2822]
*Feb 15 20:01:31.734: NAT*: s=209.165.201.1, d=209.165.200.226->192.168.10.10 [4184]
output omitted
```

04

iptables

Einführung

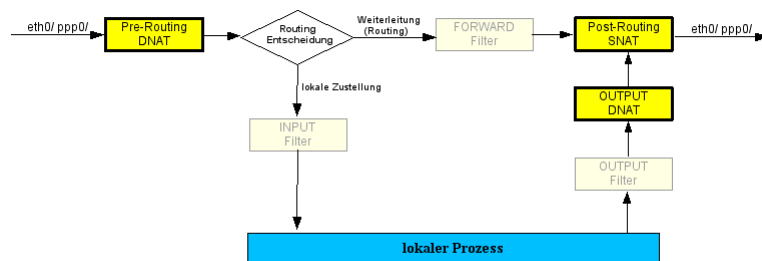
- Der Linux-Kernel verfügt über ein eigenes Netzwerkverarbeitungssystem namens **Netfilter**.
- Der Befehl **iptables** dient dessen Konfiguration.
- Es gibt drei Tabellen: die **Filtertabelle**, die **NAT-Tabelle** und die **Mangle-Tabelle**.
- Diese Tabellen enthalten verschiedene **Ketten**: input chain, output chain, prerouting chain und postrouting chain.

NAT Tabelle

- Die NAT-Tabelle ist für die **Übersetzung von IP-Adressen und Ports zwischen öffentlichen und privaten Netzwerken** zuständig.
- Sie **ändert die Quell- oder Ziel-IP-Adresse von Paketen**, die einen Router oder eine Firewall passieren.
- Dadurch können mehrere Geräte in einem privaten Netzwerk eine einzige öffentliche IP-Adresse gemeinsam nutzen.
- Es gibt zwei Arten von NAT: SNAT und DNAT.
 - **SNAT (Source-NAT)** ändert die Quelle ausgehender Pakete.
 - **DNAT (Destination-NAT)** ändert das Ziel eingehender Pakete.

Blick in die NAT Tabelle

- Alle **eingehenden Pakete** durchlaufen die **PREROUTING-Kette** und alle **ausgehenden Pakete** die **POSTROUTING-Kette**.
- In diesen Ketten sind die **Regeln für die Übersetzung von Ziel- und Quelladresse** enthalten.



NAT Ketten in iptables

Kette	Einsatz
PREROUTING	Modify destination before routing (DNAT, port forwarding)
OUTPUT	Modify locally-generated packets
POSTROUTING	Modify source after routing (SNAT, MASQUERADE)

Voraussetzung

Enable IP forwarding

```
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
```

Identify interfaces

```
# eth0 = inside (LAN) 192.168.1.1/24
# eth1 = outside (WAN) 203.0.113.1/24
```



[Quelle: <https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-20-nat-linux-iptables/view> – letzter
Abruf 30.6.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

49

49

Outbound NAT: MASQUERADE (Dynamic Public IP)

Verwende MASQUERADE, wenn die öffentliche IP-Adresse per DHCP zugewiesen wird:

```
# Allow all LAN traffic to internet (automatically uses eth1's current IP)
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth1 -j MASQUERADE
```

Allow forwarding

```
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```



[Quelle: <https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-20-nat-linux-iptables/view> – letzter
Abruf 30.6.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

50

50

Outbound NAT: SNAT (Static Public IP)

Verwende SNAT, wenn die öffentliche IP-Adresse statisch ist:

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth1 \
-j SNAT --to-source 203.0.113.1

iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```



[Quelle: <https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-20-nat-linux-iptables/view> – letzter
Abruf 30.6.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

51

51

Inbound NAT: DNAT (Port Forwarding)

Forward port 80 to internal web server

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 \
-j DNAT --to-destination 192.168.1.10:80
```

Forward external 2222 → internal SSH 22

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 2222 \
-j DNAT --to-destination 192.168.1.20:22
```

Allow those forwarded connections

```
iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp -d 192.168.1.10 --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp -d 192.168.1.20 --dport 22 -j ACCEPT
```



[Quelle: <https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-20-nat-linux-iptables/view> – letzter
Abruf 30.6.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

52

52

Static 1:1 NAT

```
# Bidirectional 1:1 NAT: 192.168.1.10 ↔ 203.0.113.10
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -d 203.0.113.10 \
    -j DNAT --to-destination 192.168.1.10

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 192.168.1.10 \
    -j SNAT --to-source 203.0.113.10
```



[Quelle: <https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-20-nat-linux-iptables/view> – letzter
Abruf 30.6.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

53

53

NAT Regeln auflisten

```
# Show all NAT rules
iptables -t nat -L -n -v

# Show with line numbers (for deletion)
iptables -t nat -L -n -v --line-numbers

# Show active translations (conntrack)
conntrack -L 2>/dev/null | head -20
```



[Quelle: <https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-20-nat-linux-iptables/view> – letzter
Abruf 30.6.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

54

54

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 und 6

NAT Regeln löschen

Delete by rule number

```
iptables -t nat -D POSTROUTING 1
```

Delete by matching the rule

```
iptables -t nat -D POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth1 -j MASQUERADE
```



[Quelle: <https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-20-nat-linux-iptables/view> – letzter
Abruf 30.6.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

55

55

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 und 6

Speichern und Wiederherstellen

Save current rules

```
iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
```

Restore

```
iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4
```

Auto-restore on boot (Debian/Ubuntu)

```
apt install iptables-persistent
```

```
netfilter-persistent save
```



[Quelle: <https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-20-nat-linux-iptables/view> – letzter
Abruf 30.6.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

56

56

Beispiel einer kompletten NAT Gateway Konfiguration

```
#!/bin/bash
# Complete NAT gateway setup
# Enable forwarding
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

# Flush existing NAT rules
iptables -t nat -F

# Outbound NAT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth1 -j MASQUERADE

# Port forwarding
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 \ -j DNAT --to-destination
192.168.1.10:80

# Forwarding rules
iptables -P FORWARD DROP iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp -d 192.168.1.10 --dport 80 -j ACCEPT
```



[Quelle: <https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-20-nat-linux-iptables/view> – letzter
Abruf 30.6.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

57

57

Wichtige Erkenntnisse

- Verwende MASQUERADE für dynamische IPs und SNAT für statische öffentliche IPs.
- DNAT in PREROUTING übernimmt die Portweiterleitung; fügen Sie zusätzlich FORWARD-Regeln hinzu.
- `conntrack -L` zeigt aktive NAT-Sitzungen an.
- Speichere Regeln mit `iptables-save` und `iptables-persistent`.



[Quelle: <https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-20-nat-linux-iptables/view> – letzter
Abruf 30.6.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

58

58

Der Nachfolger nftables

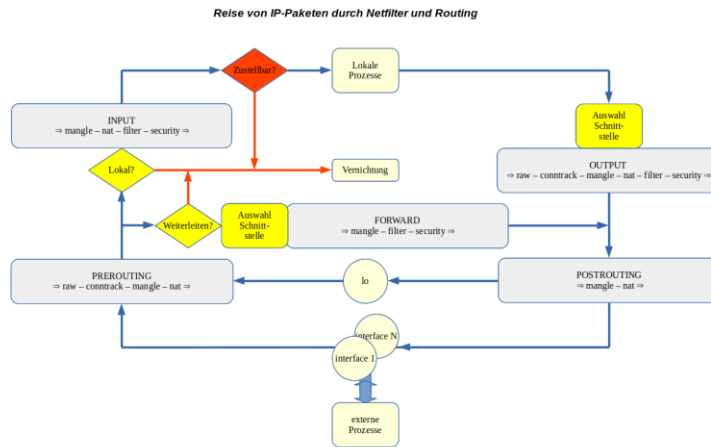
Nftables ist das moderne Standard-Paketklassifizierungs-Framework im Linux-Kernel. Es dient als leistungsstarker Nachfolger von iptables und vereinheitlicht die Filterung von IPv4, IPv6, ARP und Bridge-Datenverkehr in einem einzigen, effizienten Tool.

Vorteile:

- **Einheitliches CLI-Tool:** Alle Protokolle werden mit dem Befehl nft verwaltet; separate Tools wie ip6tables oder arptables entfallen.
- **Kein Hardcoding:** Standardmäßige Tabellen (wie Filter oder NAT) und Standard-Ketten (wie INPUT) sind bei nftables nicht hartcodiert. Sie erstellen nur das, was Sie tatsächlich benötigen, was zu einer deutlich höheren Leistung führt.
- **Persistenz:** Regeln und Tabellen sind in nftables automatisch persistent. Das Speichern über zusätzliche Befehle wie bei iptables ist nicht nötig.
- **Kompakte Syntax:** Dank der neuen, netzwerkspezifischen virtuellen Maschine können Sie Regeln wesentlich kürzer und lesbarer formulieren

BACKUP

Reise von IP Paketen durch Netfilter und Routing



(C) 2022 kb @ UbuntuUsers.de